

방화댐퍼의 내화시험 방법 (제35조제1항 관련)

1. 개 요

1.1 목 적

이 방화댐퍼의 내화시험방법(이하 "내화시험방법"이라 한다)은 제35조제1항의 내화성능 확인을 위한 시험방법을 정하는 것을 목적으로 한다.

1.2 적용범위

이 내화시험방법은 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준(KS)에 우선하여 적용하며, 이 내화시험방법에서 정하지 않은 사항은 한국산업표준(KS)에 따른다. 단, 이 내화시험방법에서 적용하는 한국산업표준은 최신 표준을 적용하여야 한다.

2. 용어의 정의

이 내화시험방법에서 사용하는 용어는 한국산업표준에서 정한 정의를 적용한다.

3. 시험 방법

3.1 시험체 제작

3.1.1 시험체는 연결되는 덕트 등을 제외한 방화댐퍼 본체만을 대상으로 하며, 시험체 제작은 한국산업표준 KS F 2257-1(건축 부재의 내화 시험방법 - 일반 요구사항) 및 시험신청내용에 따라 가능한 현장 시공조건과 동일하게 제작하여야 한다.

3.1.2 시험체의 크기 등 시험체 제작과 관련된 사항은 한국산업표준 KS F 2257-1에 따른다.

3.2 시험체 양생

시험체의 양생은 일반적인 사용 조건 및 한국산업표준 KS F 2257-1에 따른다.

3.3 내화시험

3.3.1 시험조건

가) 로내열전대 및 가열로의 압력

로내열전대 및 가열로의 압력조건은 KS F 2257-1에 따른다.

나) 시험환경

시험환경 조건은 KS F 2257-1에 따른다.

다) 시험의 실시 등

시험의 실시, 측정 및 관측사항 등 시험조건에 관한 기타의 사항에 대하여는 한국산업표준 KS F 2257-1에 따른다.

3.3.2 시험체수

방화댐퍼의 내화시험은 2회를 실시한다. 수직부재에 설치되는 방화댐퍼의 경우 양면에 대해 각 1회씩 시험하며 수평부재에 설치되는 방화댐퍼의 경우 화재 노출면에 대해 2회 시험한다.

3.3.3 내화시험방법

내화시험 전 주위 온도에서 방화댐퍼의 작동장치(모터 등)를 사용하여 10번 개폐하여 작동에 이상이 없는지를 확인한 후, 방화댐퍼를 폐쇄 상태로 하여 한국산업표준 KS F 2257-1의 표준 시간-가열온도 곡선에 따라 가열하면서 차염성을 측정한다.

3.4 판정기준

내화성능은 한국산업표준 KS F 2257-1의 차염성 성능기준에 의하여 결정되어야 한다. 단, 면 패드는 적용하지 않는다.

4. 시험결과의 표현

시험성적서에는 신청 내화등급을 표시하고 합·부 표기를 하여야 한다. 기타 시험결과의 표현 및 시험성적서에 명시되어야 할 사항으로서 고시에서 정하지 않은 사항은 한국산업표준 KS F 2257-1에 따른다.